



目录列表可在ScienceDirect上找到

材料研究与技术杂志

期刊主页: www.elsevier.com/locate/jmrt

2195 Al-Li合金摩擦搅拌焊接过程中微观结构演变的多尺度模拟

吕晓辉、田娜、雷晓霞^{*}, 吴传松^a, 陈吉, 袁鹏飞^b^a 山东大学材料结合研究所液固结构演化与材料加工重点实验室, 中国济南, 250061; ^b 都柏林三一学院机械、制造和生物医学工程系, 爱尔兰都柏林, 2

ARTICLE INFO

处理编辑: L Murr

关键词:

蒙特卡洛模拟、晶粒结构演变、动态再结晶、铝锂合金、摩擦搅拌焊接、焊点区

ABSTRACT

铝合金在航空航天、轨道交通等领域应用前景广阔, 摩擦搅拌焊接 (FSW) 是铝合金焊接的常用工艺, 其微观组织演变过程决定了焊接接头的最终性能。然而, 仅通过实验方法难以直接观测铝锂合金熔焊过程中微观结构的演变。为此, 我们提出了一种结合热机械有限元模型的蒙特卡洛模拟方法, 用于研究2195铝合金熔焊过程中的微观结构演变。首先利用经过验证的热机械有限元模型计算熔焊过程中的温度场、应变速率及应变演化规律, 随后将获得的热机械历史数据输入蒙特卡洛模型, 预测瞬态微观结构演变及晶粒最终形貌。研究发现: 在与焊缝中心线等距条件下, 前移侧的塑性材料应变值高于后移侧。焊核区 (WNZ) 中部的塑性材料因承受更高温度而发生更严重的塑性变形。因此, 在熔焊过程中, 该区域材料在工具流动时会发生完全动态再结晶, 从而在焊核区中部形成细小的再结晶晶粒。然而, 距离接合线2 mm的前进侧材料应变率较低, 这导致部分再结晶, 基体材料中存在一些相对较大的晶粒。模拟的平均晶粒尺寸和晶粒形态与EBSD方法的测量结果吻合良好。

1. 介绍

铝锂合金具有密度低、比强度高、比刚度大、弹性模量高等特性。用铝锂合金替代传统铝合金可显著减轻部件重量, 实现轻量化目标[1-3]。因此, 这类合金已被广泛应用于各类航空航天器的设计与制造[4]。但传统熔焊工艺在连接铝锂合金时, 容易产生气孔、热裂纹等与熔融和凝固相关的缺陷, 导致焊接接头强度大幅下降[1,5]。作为固态连接技术, 摩擦搅拌焊接 (FSW) 是实现铝合金焊接优异接头性能的主要方法之一, 其既能避免裂纹、气孔等熔合焊缺陷, 又能抑制锂元素的烧损。

显而易见, FSW中的微观结构演变直接决定了最终的晶粒结构和接头性能。到目前为止,

针对2195铝合金锻造焊接接头的晶粒结构演变进行了研究。Tian等人[6] 福达 (Fonda) 团队采用锻造短时变体 (FSW) 技术对2毫米厚的2195-T6铝锂合金进行焊接研究, 发现焊核区域材料经历了完整的动态再结晶 (DRX), 形成了细小的等轴晶粒。通过“停止作用”法研究工具周围晶粒结构演变的福达指出: 在热机械影响区 (TMAZ) 的前进侧存在剪切织构现象, 而焊缝中的细晶粒主要由剪切变形和动态再结晶[7] 共同作用形成。然而, 由于实验方法的局限性, 我们难以实时观测锻造焊接 (FSW) 过程中微观结构的演变过程。现有研究大多基于焊后微观结构数据, 试图推断锻造焊接过程中的微观结构变化。因此, 仅凭实验手段很难对锻造焊接接头焊核区 (WNZ) 的微观结构演变机制进行定量且直接的研究。

数值模拟是定量研究热过程和微观结构演变[8-10]的一种合适方法。

*通讯作者。

电子邮箱: lei.shi@sdu.edu.cn (L. Shi)。<https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.045>

接收日期: 2023年11月5日; 修订后接收日期: 2023年12月5日; 接受日期: 2023年12月5日

2023年12月9日在线提供

2238-7854/©2023作者。由爱思唯尔出版公司出版。本文为开放获取文章, 采用CC BY-NC-ND许可协议 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)。

命名法			
A	材料常数	S	模拟区域面积
a	描述脱位类型的常量	T	绝对温度
b	普朗克矢量	U	系统中储存的总能量
深	沉淀相的平均等效直径	乌迪斯	每个位错中储存的能量
嘿	局域相互作用能	地下	DRX晶粒生长过程中消耗的储存能量
是,	站点的储存能量	上半部	加工硬化过程中的储存能量
f	摩擦应力	—	DRX成核过程中消耗的储存能量
G	剪切模量	我们	DRX过程期间消耗的储存能量
G ₀	单位换算常数	美国	与 σ_{sat} 对应的储存能量
J	晶界能常数	Z	泽纳-霍洛蒙参数
k	剪切屈服应力	α	材料常数
k ₁	材料参数	ΔE	系统总能量的变化
k _B	玻耳兹曼常量	ΔE_{GB}	晶界能的变化
M	泰勒指数	ΔE_s	储存能量变化
m	剪切摩擦系数	δ	克罗内克勒的 δ 函数
m _p	沉淀相的平均百分比	ε	菌株
尼泊尔	沉淀相的量	$\dot{\varepsilon}$	应变率
n	应力指数	ρ	脱位密度
P	重新定向的概率	ρ_h	由加工硬化引起的脱位密度
气	在随机选择的站点i上的定位	ρ_s	动态再结晶消耗的位错密度
问	位点i最近邻的取向	ρ_{sat}	对应于 σ_{sat} 的位移密度
适量	塑性变形活化能	σ_s	屈服强度
R	理想气体常数	σ_{sat}	饱和流动应力

科研人员已运用机器学习[11]和人工智能技术[12,13]来预测摩擦搅拌焊接接头的力学性能。然而，使用这些方法仍难以建立焊接参数与接头微观结构之间的直接关联，且摩擦搅拌焊接过程中微观结构演变的机理仍未阐明。迄今为止，诸如相场（PF）法、细胞自动机（CA）法和蒙特卡洛（MC）法等各类数值模拟方法已被应用于研究摩擦搅拌焊接的微观结构演变。

杨等人[14] 本研究结合相场模型与Kocks-Mecking位错模型，对6061铝合金焊热区（WNZ）的微观组织演变行为进行分析，并通过有限元法计算了相场模拟所需的温度和应变速率参数。基于不同焊接参数下的模拟结果，系统研究了焊接速度对扩散再结晶过程及晶粒尺寸的影响。He等人[15,16]研究者采用相场法探究了AZ31合金在锻造过程中变脆区（WNZ）的动态再结晶现象。研究表明，该区域的动态再结晶过程与位错密度、晶界迁移率及成核速率密切相关，这些参数会随着焊接热处理工艺和塑性材料流动特性在锻造过程中的变化而改变。虽然相场法作为基于物理原理的模拟方法具有优势，但其存在耗时长、需要大量内存或计算资源等缺陷[17]。因此，该方法难以有效处理具有较长热历史的大范围微观结构演变问题。

宋等人[18] 基于钛合金锻造过程中塑性流动的分析结果，对DRX工艺进行了计算机辅助模拟，并预测了焊缝的晶粒尺寸和力学性能。研究表明，焊缝中的微观结构受到应变梯度的显著影响。Shojaeefard等人[19] 本研究将有限元法（FE）与基于Laasraoui-Jonas模型的连续分析法（CA）相结合，对AA1100铝合金焊区微观结构演变进行模拟，仿真结果与实验数据高度吻合。但需注意的是，CA方法未考虑晶界曲率的影响，这可能导致在模拟锻造加工[20]（FSW[20]）过程中出现固有风险。

MC Q-potts模型在进行微观结构演化模拟时，实现了晶粒生长动力学与晶粒形貌的有机结合。此外，该模型还能综合考虑温度、界面能、变形储能、晶粒尺寸及晶粒形貌等因素，从而模拟材料加工过程中的晶粒结构演变[21,22]。格鲁吉奇等人[23]采用MC方法结合有限元模拟数据，对AA5083铝合金进行自由切削加工（FSW）时的微观组织演变进行模拟。研究结果表明：热影响区（HAZ）主要受热诱导晶粒生长主导；TMAZ区域则呈现热诱导晶粒生长与变形诱导晶粒演化共同作用；而WNZ区域则以动态再结晶控制的晶核形成为主导。但需注意的是，该模拟结果未与实验数据进行对比验证。Yu等人[24]本研究开发了铝1060在锻造焊接（FSW）过程中动态再结晶的蒙特卡洛模型。通过有限元方法计算的焊接过程塑性变形数据作为输入，对再结晶动力学模拟中的储能模型和成核模型进行了改进。结合电子背散射衍射（EBSD）表征结果，系统分析了焊接过程中的动态再结晶机理。需要说明的是，本研究聚焦纯铝材料，未考虑析出相对晶粒生长的影响。析出相对晶粒生长的钉扎效应，是决定铝合金锻造加工后晶粒组织的最终形态的重要因素。

目前，关于铝锂合金摩擦搅拌焊接（FSW）微观结构演变的数值模拟研究仍较为匮乏。该合金在FSW中的微观结构演化机制尚未完全阐明。为此，我们提出了如图1所示的多尺度建模框架。首先，构建了FSW的宏观热机械模型，用于模拟焊接热过程及塑性材料流动行为；随后，针对2195铝合金的FSW动态再结晶现象，开发了微观蒙特卡洛模型。通过将宏观模型计算得到的焊接热循环、应变及应变速率数据输入微观蒙特卡洛模型，可模拟相应的微观结构演变过程。该多尺度模型被应用于研究焊接热过程与

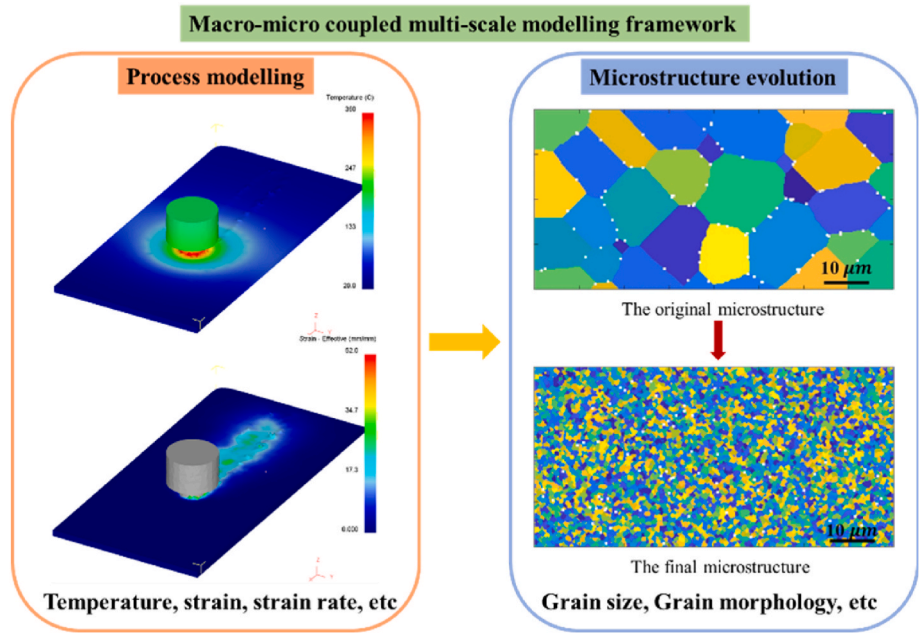


图1. 铝锂合金浮力剪切波 (FSW) 多尺度建模框架示意图。

铝锂合金摩擦搅拌焊接 (FSW) 过程中微观结构演变研究。通过数值计算结果与实验测量数据的对比验证了模型的有效性。对2195铝合金在摩擦搅拌焊接过程中钨镍锌 (WNZ) 区域的微观结构演变进行了定量分析, 为调控摩擦搅拌焊接铝合金接头的微观结构与力学性能提供了理论依据。

2. 数值模型

2.1. FSW的热力学模型

焊接过程中的温度、应变及应变速率是驱动铝锂合金摩擦搅拌焊接过程中微观组织演变的主要因素, 因此我们采用商业软件DEFORM-3D对2195铝合金的摩擦搅拌焊接过程进行热力-力学耦合有限元分析, 以求得该合金在摩擦搅拌焊接过程中的温度、应变及应变速率。预测的FSW接头温度和塑性变形行为为后续Al-Li合金FSW微观结构演变的蒙特卡罗模拟提供了基础。

销钉侧的螺纹会导致模型发散, 但对FSW中的热过程影响甚微。因此, 考虑到实际工况和计算条件的限制, 工具上的螺纹被简化处理。工具销钉被视为一个

锥形结构设计时忽略螺纹影响。刀具与工件的几何模型如图2(a)和(b)所示。刀具肩部直径为8毫米, 凹角角度为2°。刀柄根部直径3.2毫米, 尖端直径2.2毫米, 长度1.8毫米。工件建模为长100毫米、宽50毫米、厚2毫米的平板。在计算过程中, 刀具被设定为刚体, 工件则作为塑性体进行模拟。

该模型采用四面体网格划分。为降低单元数量以提升计算效率和精度, 我们对刀具和工件均采用非均匀网格划分。如图3所示的网格模型显示: 由于刀具尖端附近温度急剧变化及塑性材料流动特性, 其周边区域采用更精细的网格, 而远离该区域则使用较粗的网格。经网格收敛分析, 刀具包含3935个节点和20000个单元, 工件包含9271个节点和37647个单元。为确保模拟计算连续性, 将节点间距设置为0.7以自动触发网格重绘。采用的重网格技术可有效适应刀具附近剧烈变形的工况。

为描述2195铝合金的变形, 可将Sellars-Tegart本构方程表示为 [25]:

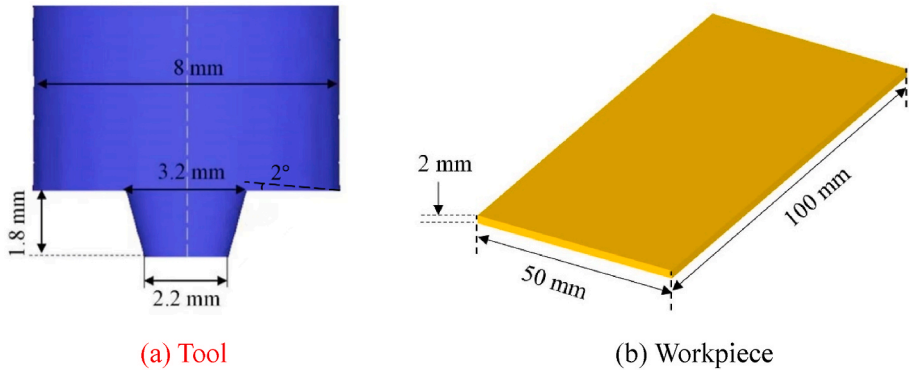


图2.FSW的几何模型。

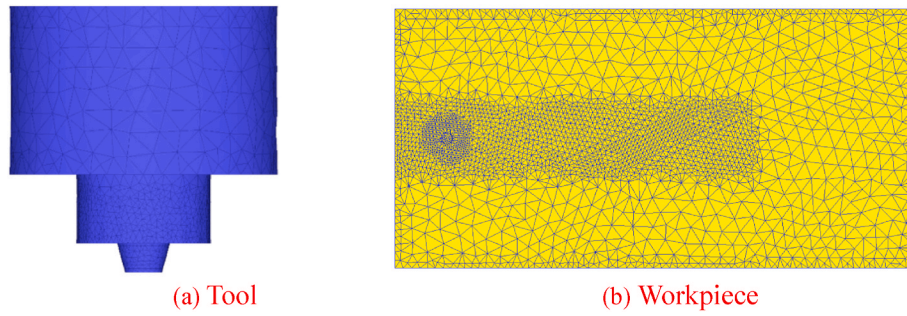


图3.网格模型。

$$\dot{\epsilon} = A \left(\sinh \alpha \sigma_{sat} \right)^n \exp \left(-\frac{Q_s}{RT} \right) \quad (1)$$

其中 $\dot{\epsilon}$ 表示应变速率, σ_{sat} 为饱和流动应力, R 是理想气体常数, T 为绝对温度, Q_s 是塑性变形的活化能, n 为应力指数, A 和 α 是与材料特性相关的常数。

在材料的热加工过程中, 温度和应变速率对材料变形行为的综合影响可以用Zener-Holloman参数来描述:

$$Z = \dot{\epsilon} \exp \left(\frac{Q_s}{RT} \right) \quad (2)$$

将上述两个方程合并, 我们得到:

$$\dot{\epsilon} = A \left(\sinh \alpha \sigma_{sat} \right)^n \quad (3)$$

根据双曲正弦的特性, 通过公式等式(3)得到材料的饱和流动应力表达式,

$$\sigma_{sat} = \frac{1}{\alpha} \ln \left\{ \left(\frac{Z}{A} \right)^{1/n} + \left[\left(\frac{Z}{A} \right)^{2/n} + 1 \right]^{1/2} \right\} \quad (4)$$

本研究中, 本构方程的相关数据为: $A = 1.445 \times 10^{18}$, $\alpha = 0.01568$, $n = 5.967$, $Q_s = 264.303 \text{ kJ/mol}$ [26], $R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ 。

工件材料为2195 Al—Li合金, 刀具材料为H13钢。2195 Al—Li合金的密度取值为2630 kg/m³, 泊松比为0.3。其他热物理参数随温度变化的情况如图4 [27]所示。

如图所示。5、X正方向为焊接方向, F和E是工件的上表面和下表面, A、B、C和D是工件的侧面。工件底面E在X、Y和Z方向上的速度被设定为0, 且

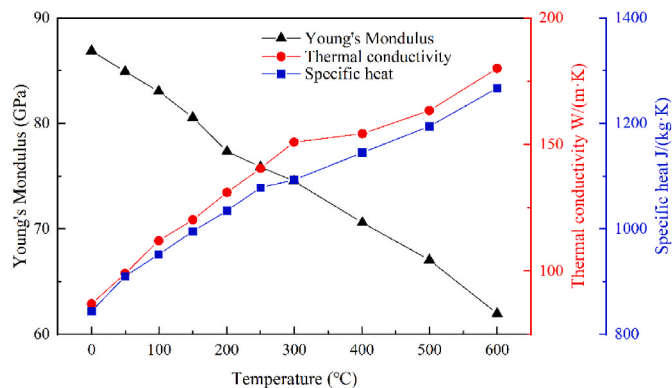


图4.2195Al-Li合金[27]相关热物理参数随温度的变化。

传热系数设定为1000 W/m²·K。工件的其他表面均为自由平面, 无速度限制。工件与空气之间存在对流换热, 其传热系数设定为20 W/m²·K。工件与刀具之间的传热系数设定为11000 W/m²·K。环境温度设定为20 °C。

刀具与工件的相互作用决定了热量的产生和塑性材料的流动行为, 剪切摩擦接触边界条件被用来描述刀具与工件的界面, 这在文献中被广泛使用, 剪切摩擦接触条件表达如下:

$$f = m \bullet k \quad (5)$$

其中, f 为摩擦应力, m 为剪切摩擦系数, k 为剪切屈服应力。根据冯·米塞斯屈服准则, k 的值为:

$$k = \frac{\sigma_s}{\sqrt{3}} \quad (6)$$

其中, σ_s 是屈服强度。

2.2. 蒙特卡罗模型

在MC Q-potts模型中, 未考虑弹性应变能和空位储存能的影响, DRX的主要驱动力是形变储存能和晶界能。该模型未考虑几何动态再结晶过程, 而是采用成核-生长过程来模拟DRX过程。假设成核仅发生在晶界处。在MC Q-potts模型中, 网格系统内的每个晶格单元都会随机分配一个取向数 Q_i 。 Q_i 是一个正整数, 用于描述晶体学取向。如图6所示, 具有相同取向数的相邻晶格点被视为同一晶粒, 而不同取向数相邻晶格点之间的边界则被定义为晶界。局部相互作用能由哈密顿函数决定, 其表达式如下[28]:

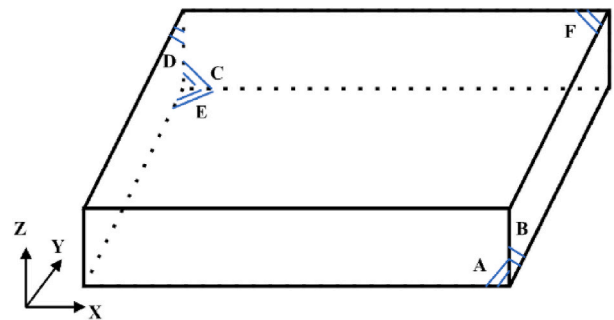


图5工件表面示意图。

8	8	29	29	29	29
8	8	29	29	29	29
8	8	8	29	29	29
8	8	8	29	34	34
8	16	16	16	34	34
16	16	16	16	16	34

图6 MC Q-Potts模型中模拟系统的网格示意图。

$$E_i = J \sum_{ij}^n (1 - \delta_{Q_i, Q_j}) \quad (7)$$

其中J为晶界能常数， Q_i 表示位点i随机选取的取向数量， Q_j 表示相邻位点j的取向数量，n为位点i周围的相邻位点数量。对于四边形晶格系统，在二维区域中n的取值等于8。 δ 为 δ 函数，当 $Q_i = Q_j$ 时 $\delta_{Q_i, Q_j} = 1$ ，而当 $Q_i \neq Q_j$ 时 $\delta_{Q_i, Q_j} = 0$ 。

MC-Potts模型通过让晶粒重新取向至邻近晶粒的取向来模拟晶粒生长，这一过程称为晶界迁移。若将晶格系统离散化为N个晶格位点，则系统中所有位点都已完成取向变化，这意味着该系统完成了一个蒙特卡洛步骤（MCS）。

在FSW过程中，当加工硬化与软化作用接近动态平衡时，流动应力达到饱和值 σ_{sat} 。对应于 σ_{sat} 的位错密度表示为 ρ_{sat} ，其中 ρ_h 是由于加工硬化引起的位错密度， ρ_s 是被DRX消耗的位错密度。根据Kocks-Mecking模型， ρ_{sat} 是 ρ_h 和 ρ_s 的总和，它们遵循以下方程：

$$\frac{d\rho_{sat}}{d\epsilon} = \frac{d\rho_h}{d\epsilon} + \frac{d\rho_s}{d\epsilon} \quad (8)$$

$$\frac{d\rho_h}{d\epsilon} = k_1 \sqrt{\rho} \quad (9)$$

$$k_1 = \left(\frac{G}{G_0} \right) \frac{1}{100Mb} \quad (10)$$

其中 ϵ 为应变， ρ 表示位错密度，G是剪切模量（其表达式为 $G = 37951 - 15.636T$ ）MPa）， G_0 是单位转换常数[30]。动态再结晶过程中位错的消耗通过蒙特卡洛模拟实现。储存能量可通过位错密度按公式[31]计算得出：

$$U = \rho_{dis} U_{dis} \quad (11)$$

$$U_{dis} = aGb \quad (12)$$

其中U表示单位体积的储存能量， U_{dis} 代表每个位错的储存能量，a是描述位错类型的常数，其取值为0.75 [32]。Then 对应 ρ_{sat} 、 ρ_h 和 ρ_s 的储存能量分别记为 U_{sat} 、 U_h 和 U_s 。其中 U_s 包含成核过程中消耗的储存能量 U_n 以及晶粒生长过程中消耗的能量 U_g 。

无花果图7展示了蒙特卡洛模型的DRX模拟流程。塑性变形引起的工作硬化会导致储存能量U的增加。当U超过 U_{sat} 时，动态

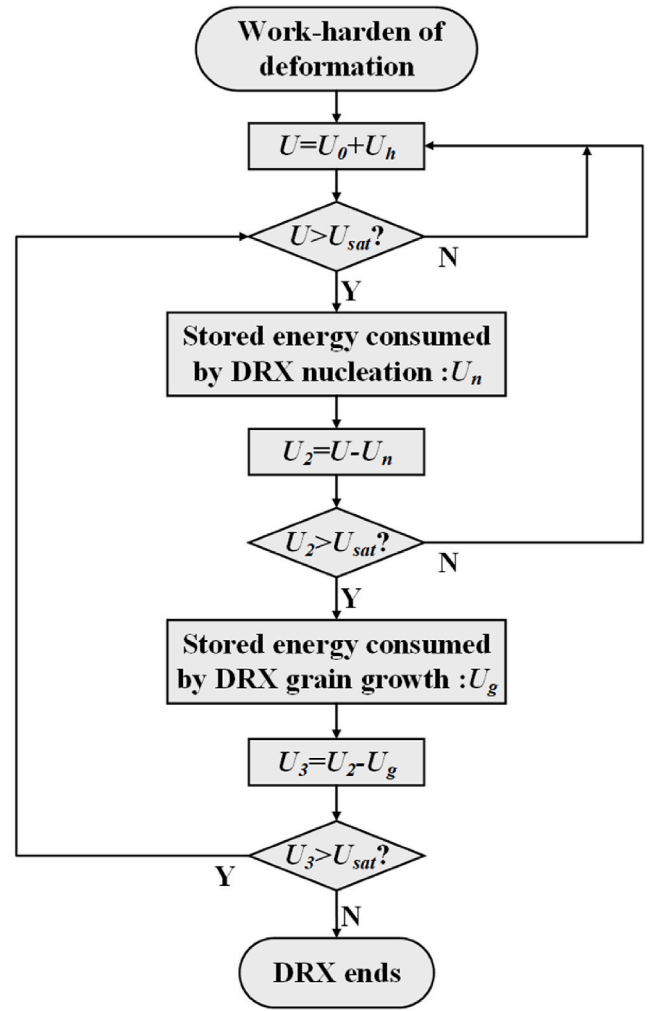


图7.动态再结晶MC模拟流程图。

发生再结晶。在模拟中，储存的能量首先被成核过程消耗掉，如果成核过程不能完全消耗掉过剩的储存能量，则剩余的储存能量将被新形成的晶核的晶粒生长进一步消耗掉，当 U_s 小于 U_{sat} 时，DRX过程结束。

成核过程模型包含两个核心要素：晶核数量与成核概率，最终模拟系统的成核速率由二者相乘得出。成核位置位于晶界处，新生成的晶核由 3×3 个晶格单元构成。完成成核后，会为成核位点周围的八个相邻位点重新分配取向编号，并将存储能量清零。

此外，考虑到DRX过程中储存能量的影响，对一般晶粒生长所用的哈密顿函数进行修改，得到[28]：

$$E_i = J \sum_{ij}^n (1 - \delta_{Q_i, Q_j}) + \sum E_{s,i} \quad (13)$$

其中 E_s 表示位点i的储存能量。重新定向的概率P定义为：

$$\text{当 } \Delta E \leq 0 \text{ 时, } P = 1 \quad (14)$$

$$P = \exp \left(- \frac{\Delta E_{GB} + \Delta E_s}{k_B T} \right) \text{ if } \Delta E > 0 \quad (15)$$

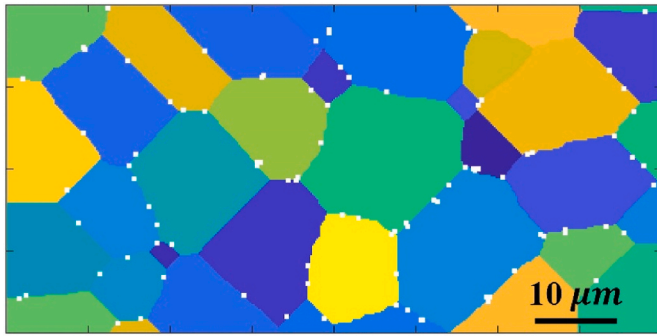


图8 MC模拟中基体材料原始微观结构。

其中 ΔE_{GB} 反映了晶界能量因取向变化而产生的变化, ΔE_S 反映了储存能因取向变化而产生的变化, ΔE 是 ΔE_{GB} 和 ΔE_S 的总和, 即系统的总能量的变化。

实际上, 2195铝合金属于沉淀硬化合金。析出相的存在会阻碍晶粒生长, 是影响接头力学性能的关键因素之一[33]。因此, 在蒙特卡洛模型中也考虑了析出相对铝合金锻造过程中微观结构演变中晶粒生长的影响。但该模型未考虑析出相对DRX过程的作用, 仅关注其在DRX后晶粒生长阶段对晶界钉扎效应的影响。此外, 模型假设析出相在DRX后从基体溶解析出时会在晶界处随机分布, 且未考虑析出相的演化过程。为区分析出相与普通晶粒, 需为代表析出相的晶格位点赋予特殊取向数。普通晶粒对应的晶格位点取向数范围为 $2 \leq Q_i \leq Q$, 而析出相对应的晶格位点取向数则固定为1。析出相的含量可通过以下公式计算:

$$N_p = \frac{4S \cdot m_p}{\pi D_p^2} \quad (16)$$

其中 S 为模拟区域面积, m_p 为焊接接头中析出相的平均百分比, D_p 为焊接接头中析出相的平均等效直径。

上述微尺度蒙特卡洛模型通过Matlab软件编程实现, 用于模拟铝锂合金锻造加工过程中的微观结构演变。模拟区域采用 200×400 的二维四边形网格, 每个网格单元尺寸为0.2微米。基体材料为平均晶粒尺寸9.7微米的2195铝合金。蒙特卡洛模拟初始微观结构的平均晶粒尺寸为9.8微米, 该结构通过蒙特卡洛方法中的常规晶粒生长过程获得。图8展示了2195铝合金的原始微观结构, 晶界上随机分布的白色颗粒是模拟体系中的析出相。由于假设工件厚度方向上的温度差异较小, 因此在模拟过程中, 将模拟区域的上下边界设置为周期性边界条件, 而模拟区域两侧的边界则采用固定边界条件。

3. 结果与讨论

3.1. 热过程

基于热机械模型, 系统分析了摩擦搅拌焊接过程中温度和应变的分布情况。将刀具转速设定为600转/分钟, 同时

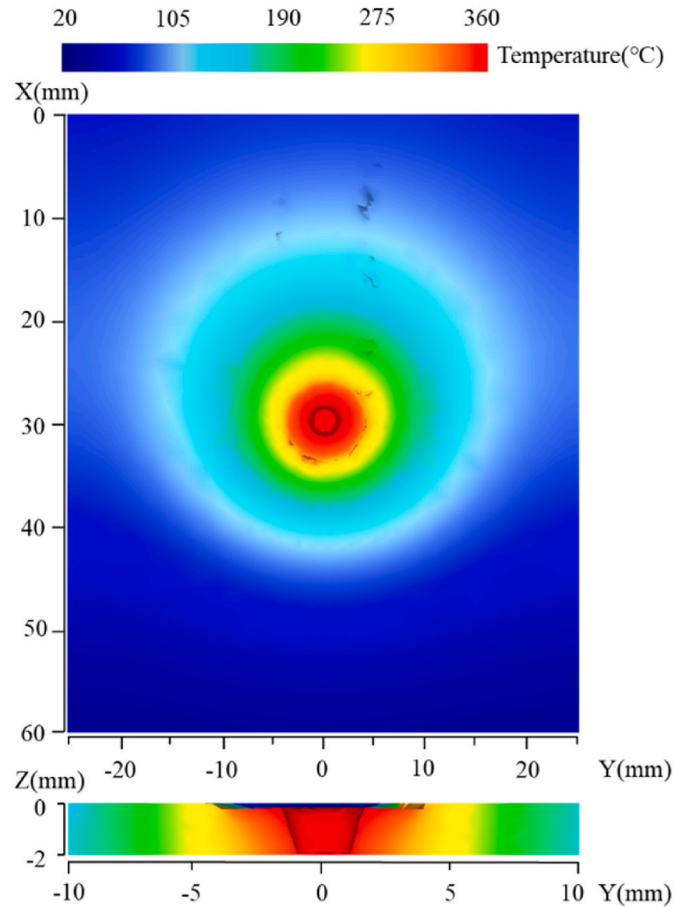


图9工件顶面及横截面温度场。

焊接速度设定为120 mm/min。图9显示了 $t = 21.5$ s时刻工件顶面和横截面的温度场, 可以看出在FSW工艺过程中, 工件顶面的温度场是围绕接头中心线对称分布的。2195铝合金在铣削加工过程中的最高温度约为 360°C , 高温主要集中在刀具肩部 and 刀柄部位, 这是由于热源主要集中在刀具与工件接触界面处, 随着距离刀具中心位置的增加, 温度逐渐降低。

通过分析摩擦搅拌焊接过程中的应变和应变速率, 我们确定了晶粒细化与动态再结晶的工艺参数。图10展示了焊接过程中 $t = 21.5$ s时刻工件顶面及横截面的应变分布情况。可以看出, 工件应变从焊缝中心向边缘逐渐减小。前移侧(AS)的应变显著高于后退侧(RS)。应变场分布还表明, 材料变形主要集中在刀具周围区域, 且前移侧的变形程度明显大于后退侧。

3.2. 新西兰西部的微观结构演变

为了研究WNZ的微观结构演变, 我们选取了WNZ中部的塑性材料(即在焊缝中心及工件表面1毫米处选取为追踪区域, 用于分析熔融焊接(FSW)过程中的微观结构演变。当材料沿流线运动通过工具时, 对工具销周围十个位置(即P1-P10)进行了定量分析, 如图11所示。材料所经历的温度和应变速率

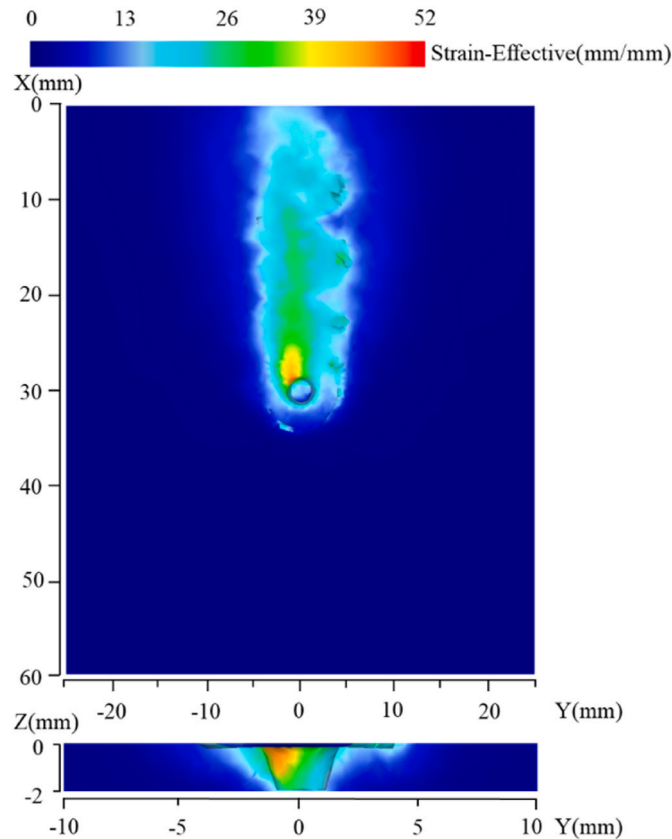


图10工件顶面及横截面应变分布情况。

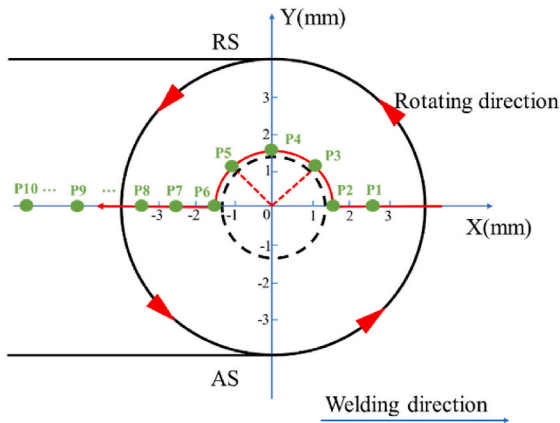


图11.物料流迹线示意图。

如图12所示，随着旋转工具沿流线移动，温度呈现逐渐升高的趋势。当塑料材料流经P1位置时，应变率开始上升，表明材料被工具搅拌并开始发生塑性变形。当材料流经P8位置时，应变率降至零，说明材料在工具后方停滞不前。随后，随着旋转工具逐渐远离，温度也迅速下降。

图13和图14分别展示了WNZ中间区域微观结构演变的模拟结果及晶粒尺寸变化曲线。图12显示，跟踪区域的塑性材料在工具作用下会经历约300℃的高温环境。

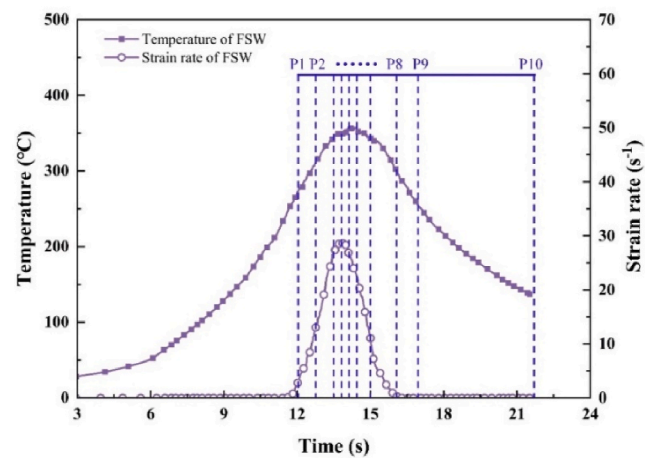


图12. WNZ中部塑料材料的温度和应变速率历史。

这一过程最终导致沉淀物溶解。当追踪区域的塑性材料逐渐靠近旋转工具时，材料开始发生形变，同时初始晶粒中储存的能量也随之增加。因此，如图13所示，P1位置的晶粒开始在晶界处动态再结晶。当塑性材料到达P2位置时，在高温与高应变率的共同作用下，追踪区域的所有塑性材料都完成了完全再结晶。这主要是因为追踪区域的高应变率引发了晶界处显著的动态再结晶现象。因此，原始晶粒在短时间内被动态再结晶晶粒快速完全取代，晶粒平均尺寸迅速缩小至0.6 μm 。随着旋转工具继续前进，追踪区域的塑性材料从RS（即在P3-P5位置区域，温度和应变速率持续攀升至峰值。在此条件下，所有位置均未出现严重的晶粒生长现象，因此未形成细小晶粒。当塑性材料流向工具销钉后方的P6-P8位置时，温度与应变速率开始下降，DRX晶粒逐渐长大，到P8位置时平均晶粒尺寸已达0.82微米。随着工具远离跟踪区域，温度和应变速率继续降低，析出物开始从基体中析出，并在P9位置的晶界处呈随机分布。由于模型中重新析出的析出物在后续焊接过程中保持稳定，从图14可以看出，当塑性材料沉积至工具后方的P9和P10位置时，晶粒生长速度明显放缓，平均晶粒尺寸略有增大。

在焊接过程中，WNZ中的材料会经历剧烈的动态再结晶过程，最终在P10位置形成细小的等轴再结晶晶粒。图15展示了焊接后（即P10位置）晶粒尺寸的分布情况。可以看出，WNZ区域的晶粒尺寸分布大致符合正态分布规律。直径在0.8微米至1.6微米范围内的晶粒占比达到70%，而WNZ中心区域的平均晶粒尺寸为1.31微米。过小或过大的晶粒相对较少，直径小于0.4微米的晶粒占比仅约0.2%，而直径超过4微米的晶粒占比约为5%。

3.3. TMAZ中的微观结构演变

为研究TMAZ中的微观结构演变，对焊缝AS处、距中心线2毫米及1处的塑性材料进行了分析。

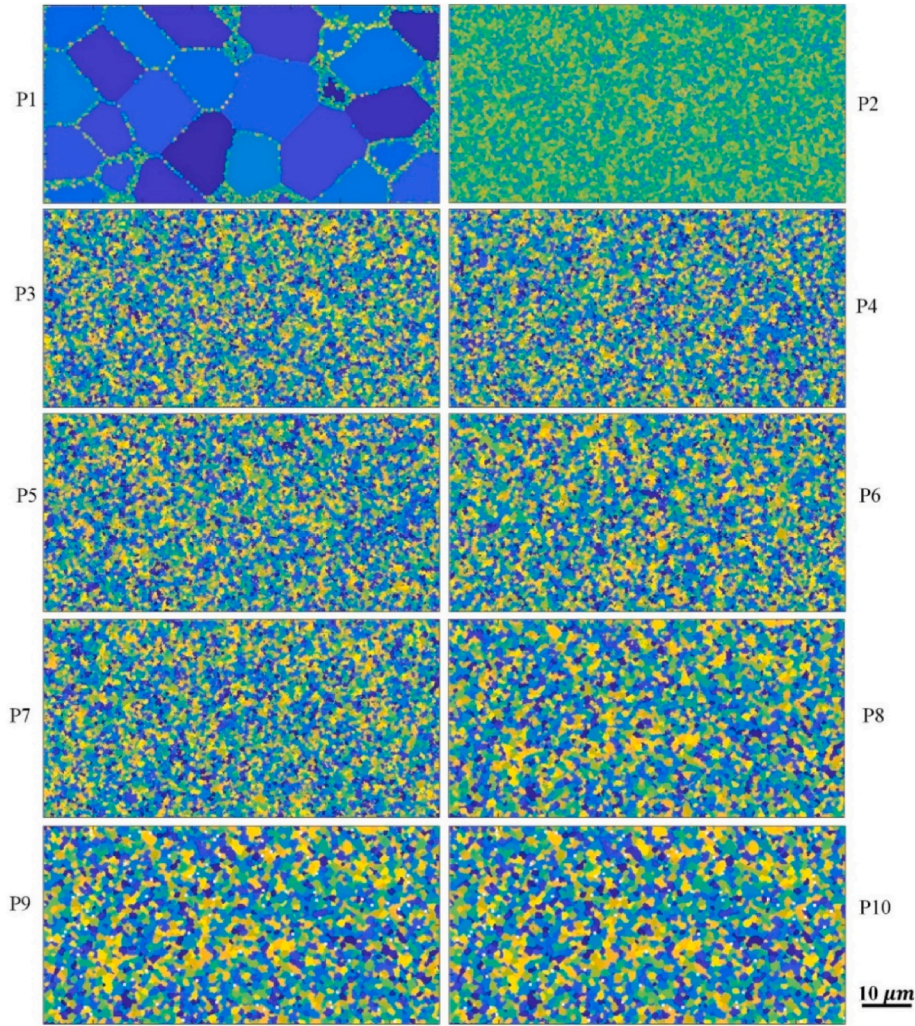


图13.WNZ中部不同位置的模拟微观结构。

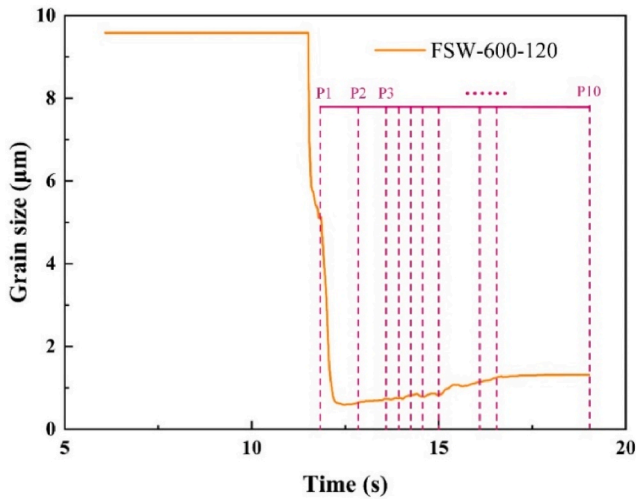


图14.塑性材料沿流线流动时平均晶粒尺寸随时间的变化。

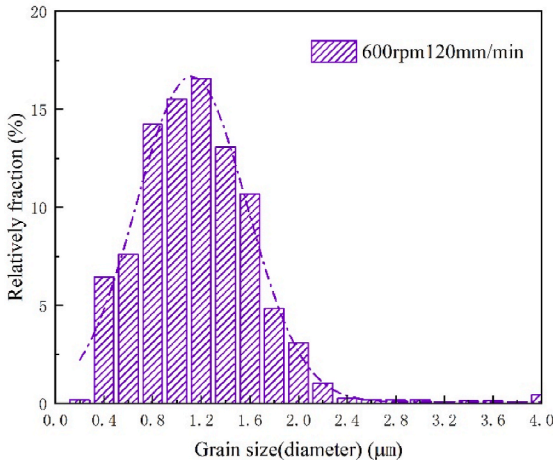


图15.WNZ中间区最终粒经分布。

以工件顶面为基准点,选取了毫米范围作为追踪区域(图16)。工具附近设置了九个测量点(即P1-P9),X轴坐标范围从4毫米到-4毫米,并设有两个对应凝固开始和焊接结束的观测点。图17展示了塑料材料在工具表面流动时经历的温度与应变速率变化曲线。相较于WNZ材料的热处理工艺,TMAZ材料在温度和应变速率方面均呈现更低水平。图18则呈现了焊接过程中不同位置TMAZ区域的预测晶粒结构。结合各图数据...从图17和18可以看出,在 $X = 4\text{ mm}$ 至 $X = 0\text{ mm}$ (P1-P5位置)的范围内,当旋转工具接近跟踪区域时,塑料材料的温度和应变速率逐渐升高,材料的变形储存能量持续增加。当储存能量超过临界值时,动态再结晶过程就会发生。

图18显示,当塑性材料流经P1和P2位置时,应变率略有上升,但塑性变形程度仍较低。在此情况下,系统中储存的能量略高于临界值,动态再结晶核的数量也相对较少。当塑性材料在 $X = 2\text{ mm}$ 至 $X = 0\text{ mm}$ 毫米范围内(即P3-P5位置)靠近工具针时,材料会逐渐接近工具针,此时

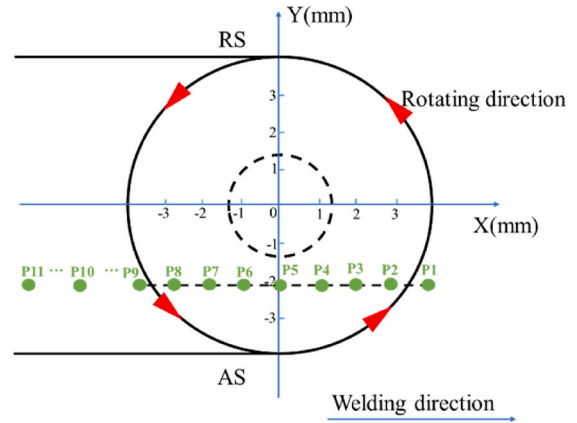


图16.模拟结果提取位置示意图。

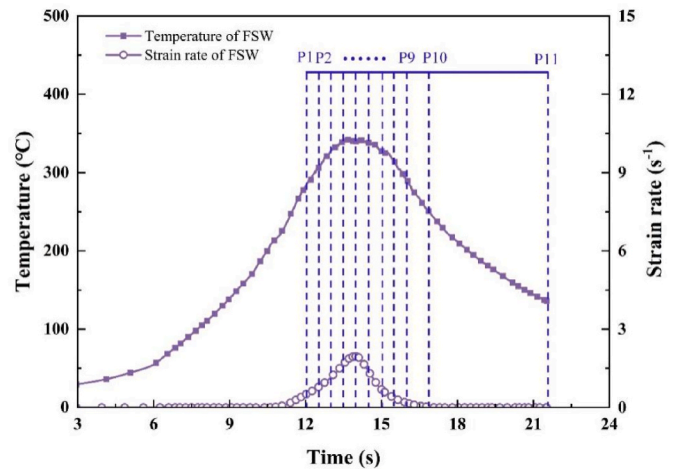


图17.距离接合线2 mm处的AS处塑料材料的温度和应变速率变化曲线。

温度和应变率在工具销与工具肩的共同作用下迅速攀升并达到峰值,这使得模拟系统中积累了大量变形储存能量,为DRX晶核形成创造了有利条件。在此阶段,动态再结晶晶粒的数量显著增加。从 $X = 0\text{ mm}$ 到 -4 mm (即P5-P9位置)的模拟结果可以看出,随着应变率快速趋近于零且温度逐渐降低,动态再结晶过程已基本完成,因此动态再结晶晶粒数量不再有明显变化。此时材料仍处于较高温度状态,再结晶晶粒会继续生长至一定程度,晶粒尺寸也会出现轻微增大。

通过对比图14和图18的最终模拟结果(图18中P11位置处的AS区域),在未经DRX过程的模拟区域内仍存在一个原始晶粒尺寸相对较大的情况,其形态与TMAZ中的情况相似。由于该区域的塑料材料应变率较低,成核过程受到抑制,导致晶核数量减少。与此同时,TMAZ区域的塑料材料因刀具肩部与刀柄的共同作用而承受较高温度。因此,该区域发生了部分DRX过程,形成了未发生再结晶的原始晶粒,如图18所示。

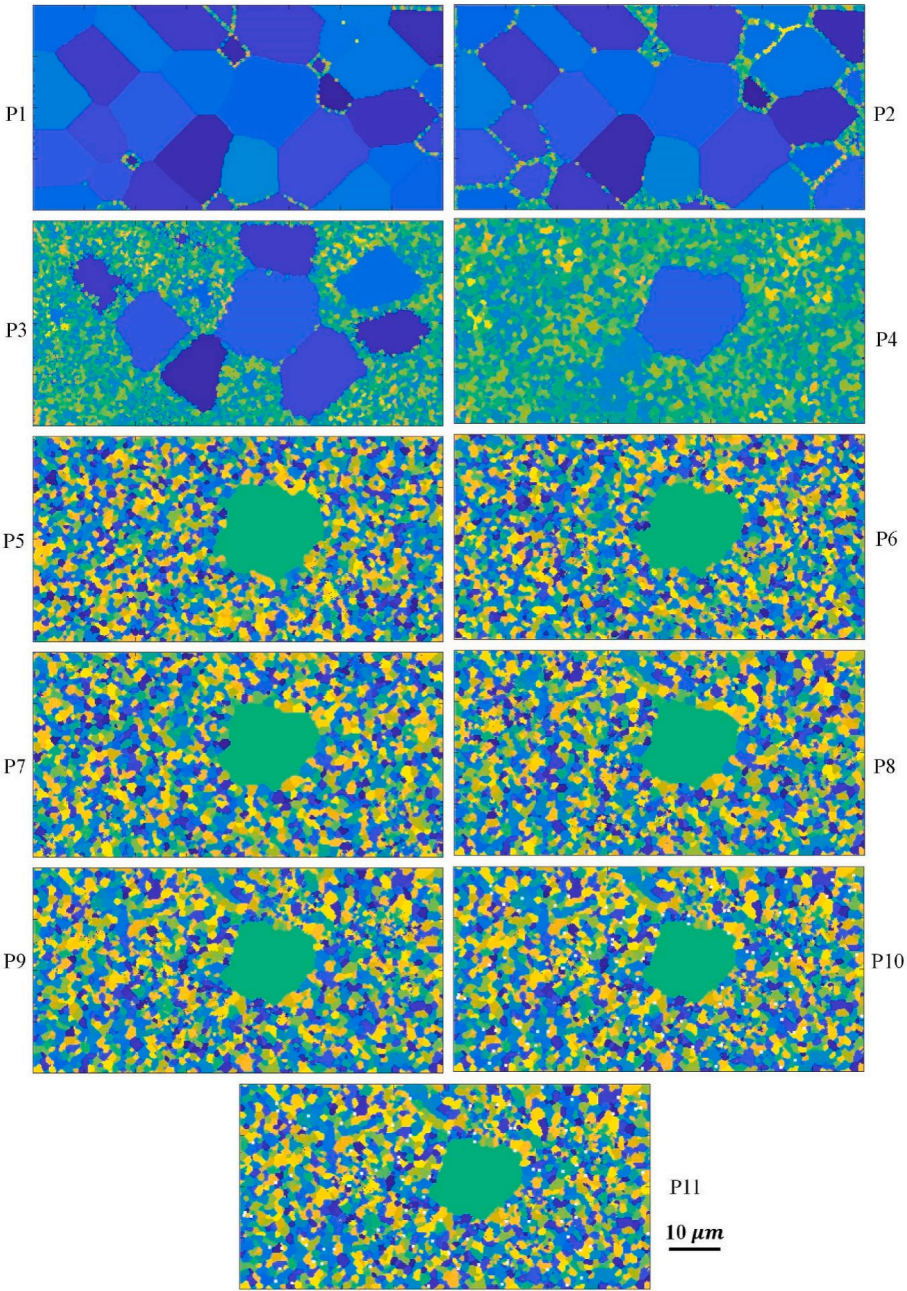


图18.在AS处，距接合线2 mm处的模拟微观结构演变，以及它沿不同位置流动的情况。

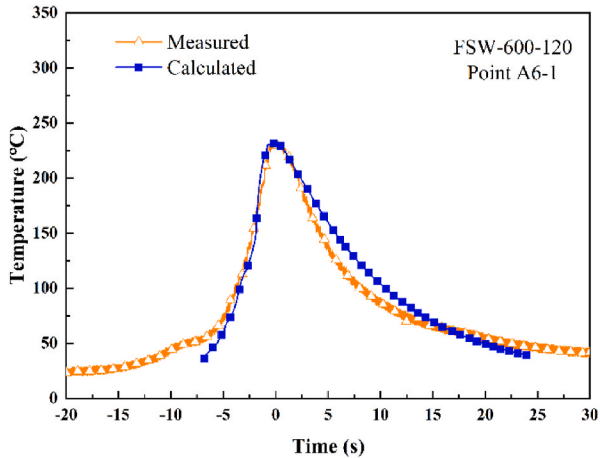


图19:计算热循环与实测热循环的比较。

3.4. 模型验证

为验证有限元模型的仿真结果，我们使用K型热电偶对焊缝AS区域进行了热循环测试。该区域距离工件中心线6毫米、距上表面1毫米处的温度数据以1000赫兹的频率采集。图19展示了计算热循环与实测值的对比结果，可以看出模型预测值与实验测量的热循环曲线高度吻合。

为验证微观结构模型的可靠性，我们采用EBSD技术对WNZ中间区域的微观结构进行测量。图20对比了EBSD测得的WNZ晶粒形态与蒙特卡洛模拟结果。可以看出，WNZ中的晶粒呈现细等轴形态，这表明该区域的塑性材料已完全经历DRX过程。模型预测的晶粒形态与EBSD实测结果高度吻合。此外，模型预测的平均晶粒尺寸为1.31微米，而实验测得的平均晶粒尺寸为1.19微米。MC模拟结果与实验测量结果一致。

4. 结论

通过结合有限元模型与蒙特卡洛模型，对2195铝合金摩擦搅拌焊接（FSW）过程中的微观结构演变进行了数值预测。对FSW过程中晶粒形貌和尺寸的演变进行了定量分析，并得出以下结论：

可以得出结论。

- (1) 建立了焊接接头的热力耦合有限元分析模型，结果表明：焊缝AS与RS的温差不明显，而AS上塑性材料的应变明显大于RS。
- (2) 蒙特卡洛模拟研究表明，钨镍锌中间层的塑性材料在经历高温和剧烈塑性变形时，会完成一次完整的动态再结晶（DRX）过程，最终在该中间层形成细小的等轴晶粒。当工具转速为600转/分钟、焊接速度为120毫米/分钟时，该中间层的平均晶粒尺寸达到1.31微米。
- (3) 与WNZ中间区域相比，焊缝AS处及距接头线2毫米处的塑性材料所经历的塑性变形和应变速率显著降低，其峰值应变速率仅为WNZ中间区域的10 %。因此，这些塑性材料经历了部分DRX过程，导致该区域存在未经历DRX的原始晶粒。
- (4) 模型计算的热循环与实测结果吻合良好。此外，蒙特卡洛模型预测的WNZ区域晶粒形貌和平均增益尺寸也与实验测量数据高度一致。有限元法与蒙特卡洛方法的结合为分析锻造过程中微观结构演变提供了极佳的研究手段。

本文提出了一种多尺度模型，以建立摩擦搅拌焊接过程与组织之间的相关性，并为调节摩擦搅拌焊接铝合金接头的组织和力学性能提供理论依据。这种多尺度建模方法在优化锻造焊接（FSW）铝合金接头的焊接参数方面具有重要应用价值。尽管已有研究提出用于分析铝合金锻造焊接微观结构演变的多尺度模型，但该模型对锻造焊接过程中析出相的演变过程简化处理。需要进一步考虑锻造焊接中析出相的演变及其对晶粒结构演变的影响。此外，为预测接头性能而建立的晶体塑性有限元模型应与多尺度模型相结合，从而在锻造焊接过程中建立“工艺-微观结构-性能”关系，进而优化焊接参数。

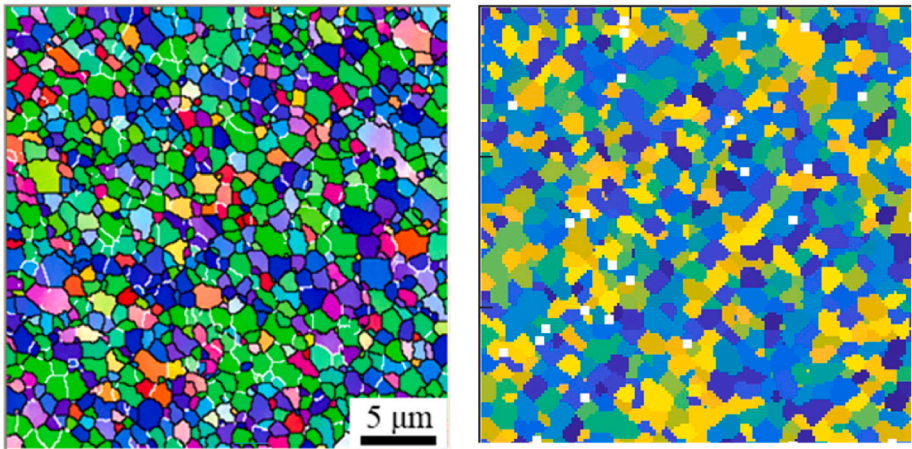


图20:计算的晶粒形态与EBSD测量结果的比较。

利益冲突声明

作者声明，他们没有已知的竞争性经济利益或个人关系，可能会影响本文中报告的工作。

致谢

本研究获得中国国家重点研发计划（项目编号：2022YFB4600902）、国家自然科学基金（项目编号：52275349和52035005）、山东省重点研发计划（项目编号：2021ZLGX01）以及山东大学齐鲁青年学者计划的资助。

参考文献

- [1] 陈鹏、邹思琪、陈军、秦思宇、杨庆彬、张志全、张乐、姜涛、刘琦. 2195-T8 铝合金摩擦搅拌焊缝珠光体区微观结构演变与力学性能的影响. 材料特性 2021 ; 176 : 111079. <https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.111079>.
- [2] 王振立、王碧碧、张志、薛鹏、刘芳、倪德仁、肖碧玲、马志云. 2195-T8 铝合金摩擦搅拌焊提高焊接速度的可行操作参数窗口. 《科学技术焊接与连接》2023 ; 28 : 679-88. <https://doi.org/10.1080/13621718.2023.2202039>.
- [3] Cavaliere P, Cabibbo M, Panella F, Squillace A. 2198 Friction Stir Welding connections of Al-Li plate: mechanical and microstructural behavior. Mater Des 2009 ; 30 : 3622-31. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2009.02.021>.
- [4] 王伟峰、李伟勇、沈军、胡思颖、多斯桑托斯·若昂·费尔南德斯. 工具转速对铝锂合金线轴摩擦搅拌焊接微观结构及力学性能的影响. 材料与器件 2015 ; 86 : 933-40. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.07.096>.
- [5] 楚秋、郝思杰、李伟、杨晓、邹宇峰、吴德、瓦里斯·A. 无探头摩擦搅拌点焊铝锂合金接头显微硬度、耐腐蚀性与微观组织的关联性研究. 《材料研究与技术》2021 ; 14 : 2394-405. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.07.120>.
- [6] 田天、戴旭、石立、吴成森. 通过叠加超声波振动增强摩擦搅拌焊接 2195 铝合金接头焊接区的力学性能. 真空. 2022 ; 206 : 111540. <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111540>.
- [7] Fonda RW, Bingert JF, Colligan KJ. 摩擦搅拌焊接过程中晶粒结构的形成. Scripta Mater 2004 ; 51 : 243-8. <https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2004.04.017>.
- [8] 王璐、黄宇、杨东、李虎、彭毅、王珂. 镍基超级合金激光束焊接过程中晶粒生长的多尺度模拟. 材料研究与技术杂志 2020 ; 9 : 15034-44. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2020.10.091>.
- [9] 熊JT、彭X、石JM、王Y、孙JR、刘XZ、李JL. 不同转速下 AA-2524 摩擦搅拌点焊过程中热循环与气孔闭合的数值模拟研究. 材料特性 2021 ; 174 : 110984. <https://doi.org/10.1016/j.matchar.2021.110984>.
- [10] 罗鹏、胡超、王琦、王鹏、张杰、钟力. 高强度钢热锻过程中动态再结晶的微观结构模拟与实验研究. 材料研究与技术杂志 2023 ; 26 : 4310-28. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.08.164>.
- [11] 阿尔谢赫 AH. 机器学习在摩擦搅拌焊接中的应用：接头性能预测、实时控制与刀具失效诊断. 《工程应用人工智能》2023 年第 121 卷. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.105961>.
- [12] Khoshaim AB, Moustafa EB, Bafakeeh OT, Elsheikh AH. 采用灰狼优化器对多层感知机模型进行优化，用于预测纳米颗粒增强摩擦搅拌加工铝合金的力学性能和微观结构特性. 《Coatings》2021 年第 11 期. <https://doi.org/10.3390/coatings11121476>.
- [13] 阿布尚纳布 WS、阿卜杜勒·拉齐兹 M、甘杜拉赫 E、穆斯塔法 EB、埃尔谢赫 AH. 基于饥饿游戏搜索优化器的新型精细随机向量函数链接模型在聚合物材料摩擦搅拌焊接建模中的应用. 材料研究与技术杂志 2021 ; 14 : 1482-93. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.07.031>.
- [14] 杨春，吴成森，施丽. 铝合金摩擦搅拌焊接过程中动态再结晶过程的相场建模. 《科学技术与焊接连接》2020 年第 25 卷第 345-358 页. <https://doi.org/10.1080/13621718.2019.1706261>.
- [15] 费赫 FL、吴 CS、石 LAZ31 镁合金摩擦搅拌焊接过程中动态再结晶的多相场模拟. 《材料科学杂志》2022 ; 57 : 20764-79. <https://doi.org/10.1007/s10853-022-07891-5>.
- [16] 胡和、吴晨、石磊. 不同金属铝镁合金摩擦搅拌焊珠区动态再结晶的相场模拟. 材料研究与技术杂志 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.10.115>.
- [17] 贾元、朱世友、黄世友、斯皮内利 I、杨杰、沈晨、莫尔 L、霍塞因扎德 H、巴杜里 A、布伦南 M、孙晨杰、基特 A. 经向能沉积过程中 IN718 微结构演化的细胞自动机模型验证与应用. 计算材料科学 2023 ; 230 : 112450. <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2023.112450>.
- [18] 宋克军、董志斌、方科、展晓辉、魏玉红. 锐利钛合金摩擦搅拌焊接过程中动态再结晶微观结构演变的细胞自动机建模研究. 《材料科学与技术》2014 ; 30 : 700-11. <https://doi.org/10.1179/1743284713y.0000000389>.
- [19] Shojaeefard MH, Akbari M, Khalkhali A, Asadi P, Parivar AH. 利用细胞自动机和田口法优化摩擦搅拌焊接的微观结构与力学性能. 《材料与器件》2014 年第 64 卷第 660-661 页. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2014.08.014>.
- [20] Miodownik MA. 用于模拟铝合金中晶粒生长和再结晶的微观结构计算机模型综述. J Light Met 2002 ; 2 : 125-35. [https://doi.org/10.1016/S1471-5317\(02\)00039-1](https://doi.org/10.1016/S1471-5317(02)00039-1).
- [21] 波波娃 E、斯塔拉塞尔斯基 Y、布拉姆 A、米什拉 RK、伊纳尔 K. 耦合晶体塑性概率细胞自动机方法模拟镁合金动态再结晶. 《国际塑性杂志》2015 ; 66 : 85-102. <https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2014.04.008>.
- [22] Chun YB, Semiatin SL, Hwang SK. 微观结构的蒙特卡罗建模冷轧商用纯钛静态再结晶过程中的演变. 《材料学报》2006 年 ; 54 卷 : 3673-89 页. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2006.03.055>.
- [23] 格鲁吉奇 M、拉马斯瓦米 S、斯奈普斯 JS、阿武图 V、加尔加利卡尔 R、张 Z. 基于蒙特卡罗模拟方法预测摩擦搅拌焊接（FSW）接头内部晶粒-微观结构演变. 《材料与工程性能》2015 年第 24 卷 : 3471-86. <https://doi.org/10.1007/s11665-015-1635-6>.
- [24] 费宇，吴晨星，石磊. 铝板摩擦搅拌焊接中动态再结晶与晶粒结构演变的分析与表征. 《材料学报》2021 ; 207 : 116692. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116692>.
- [25] Sheppard T, Jackson A. 铝合金挤压过程中流动应力预测的本构方程. 《材料科学与技术》1997 ; 13 : 203-9. <https://doi.org/10.1179/mst.1997.13.3.203>.
- [26] 郭义军、李继峰、陆德东、宁浩、尤伟、陈耀林、马鹏超、张旭宏、曾志然、张瑞丰. 动态降解与加工参数对 2195 铝合金热压过程中动态再结晶行为的影响. 《材料与工程性能》2022 年第 31 卷第 2743-2760 页. <https://doi.org/10.1007/s11665-021-06390-z>.
- [27] 布克拉 M、莱巴 N、马塔乌伊 A、塞塔 A、艾萨尼 M、塔拉-伊吉 N. 通过结合优化程序与三维瞬态传热数值分析改进摩擦搅拌焊接工艺. 《制造过程杂志》2018 ; 34 : 566-78. <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.07.002>.
- [28] 莫拉克 M, 莫拉克娃 E. 多晶材料中晶粒生长的蒙特卡罗模拟算法. 《晶体研究与技术》2000 年 ; 第 35 卷 : 117-28 页. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1521-4079\(200001\)35:1<117::Aid-crat117>3.0.Co;2-x](https://doi.org/10.1002/(sici)1521-4079(200001)35:1<117::Aid-crat117>3.0.Co;2-x).
- [29] Kocks UF, Mecking H. 应变硬化现象学与物理学：面心立方案例. 《材料科学进展》2003 年 ; 第 48 卷 : 171-273 页. [https://doi.org/10.1016/s0079-6425\(02\)00003-8](https://doi.org/10.1016/s0079-6425(02)00003-8).
- [30] Rodgers TM, Moser D, Abdeljawad F, Jackson ODU, Carroll JD, Jared BH, Bolinteanu DS, Mitchell JA and Madison JD. 采用耦合有限差分-蒙特卡罗方法模拟粉末床金属增材制造微观结构. Addit Manuf 2021 ; 41 : 101953. <https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.101953>.
- [31] 张志，吴琦，格鲁吉奇 M，万自义. AA6082-T6 摩擦搅拌焊中晶粒生长与焊缝区的蒙特卡罗模拟. 《材料科学杂志》2016 ; 51 : 1882-95. <https://doi.org/10.1007/s10853-015-9495-x>.
- [32] Humphreys FJ, Hatherly M. 第 6 章——变形后的恢复. 见：Humphreys FJ, Hatherly M 编. 重结晶及相关退火现象. 第二版. 牛津：爱思唯尔出版社；2004 年. 第 169-213 页.
- [33] 胡慧、李军乐、杨伟强、马晓峰、刘浩杰、王柏. 超声波在协同强化摩擦搅拌焊接合金中的作用——晶粒细化与快速纳米级析出机制研究. 《材料科学与工程 A 辑》

2022 ; 838 : 142751.<https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.142751>.